

Unidad 1



Identificación de la documentación técnica y administrativa

Documentación técnica
en instalaciones eléctricas



Índice



1.1. Presentación de la documentación técnico-administrativa

- 11.1. Desarrollo de proyectos electrotécnicos
- 11.2. Tipos de proyectos a efectos de tramitación

1.2. Documentación técnica asociada a las instalaciones electrotécnicas

- 12.1. Clasificación técnica de las instalaciones eléctricas
- 12.2. Clasificación administrativa de las instalaciones eléctricas
- 12.3. Documentación técnica necesaria en función del tipo de instalación

1.3. Contenidos mínimos de la documentación técnica

1.4. Legislación y normativa de aplicación

- 14.1. Entorno legislativo
- 14.2. Entorno normativo
- 14.3. Normativa y reglamentación aplicables a las instalaciones eléctricas de baja tensión
- 14.4. Normativa y reglamentación aplicables a las instalaciones eléctricas de alta tensión
- 14.5. Otras normas y disposiciones legales de aplicación

1.5. Tramitación y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas

- 15.1. Certificado de instalación eléctrica
- 15.2. Proceso de legalización de las instalaciones
- 15.3. Puesta en servicio de las instalaciones



Introducción

Hoy en día, casi todas las edificaciones constan de una instalación eléctrica. Estas instalaciones han de ser ejecutadas y legalizadas conforme a una documentación técnica adecuada que se adapte a las normas certificadas y la legislación vigente.

Lo primero de todo, es realizar determinados procesos que queden totalmente definidos, así como todas las pautas que se deben seguir para una correcta ejecución de la instalación. Para ello debemos disponer de una planificación detallada donde queden contemplados todos estos documentos junto con sus pautas constructivas.

Al finalizar esta unidad

- + Aprenderás las distintas fases de las que se compone un proyecto, así como los tipos de proyectos y la documentación requerida para cada uno de ellos.
- + Verás la clasificación técnica y administrativa de las instalaciones electrotécnicas.
- + Conocerás toda la documentación técnica que se debe realizar en función del tipo de instalación.
- + Estudiarás la legislación y normativa aplicable a instalaciones de baja y alta tensión.
- + Aprenderás a realizar el trámite y puesta en marcha de una instalación eléctrica.



1.1.

Presentación de la documentación técnico-administrativa

En la realización de un proyecto es imprescindible que queden detallados todos los pasos que se van a llevar a cabo. Para ello es necesario realizar la documentación pertinente y disponer de todas las licencias y tramitaciones correspondientes.

En el siguiente esquema podemos ver las fases que seguimos en el desarrollo de un proyecto electrotécnico:

1. Estudio previo y redacción del proyecto
2. Ejecución y seguimiento del proyecto
3. Comprobación de funcionamiento
4. Inscripción, registro y legalización de la instalación

1. Estudio previo y redacción del proyecto

Se estudia las características de la zona o edificación en la que se va a realizar el proyecto eléctrico para facilitar la labor de redacción del técnico.

En este estudio se evalúa la ubicación del edificio, las características del terreno, el tiempo que se va a tardar en realizarse y en ponerse en funcionamiento, las características de los materiales que se van a utilizar, las comunicaciones que pueden haber, etc.

2. Ejecución y seguimiento del proyecto

La realización del proyecto la llevará a cabo una empresa instaladora a la que se le habrán otorgado las acreditaciones y autorizaciones oportunas.

Para garantizar que todo sale bien y la instalación termina correctamente se debe llevar un seguimiento constante. Todas las modificaciones deben quedar registradas en la documentación.

3. Comprobación del funcionamiento

Esta fase se realiza una vez terminada la obra y la llevará a cabo la empresa instaladora. Aquí se comprobará que cumple su finalidad, que se corresponde con el proyecto contratado y con las disposiciones reguladoras de la materia.

Si todo sale correctamente se redactará un certificado para la instalación donde se plasmen las comprobaciones realizadas.

4. Inscripción, registro y legalización de la instalación

Una vez que ya se han completado todas las fases, se han completado todas las comprobaciones y antes de ponerse en marcha, la documentación se tiene que inscribir en el Colegio de Ingenieros y en la Dirección General de Industria, Energía y Minas.





1.1.1. Desarrollo de proyectos electrotécnicos

Para el desarrollo adecuado de un proyecto electrotécnico se necesita aportar la documentación correspondiente de cada fase. Es por ello que, hasta alcanzar el proyecto definitivo, se han de desarrollar ordenadamente los documentos previos que lo van a conformar.

Mediante el estudio previo se puede configurar una idea aproximada sobre el presupuesto del proyecto, además de proporcionar croquis y planos imprecisos de la instalación. También se plasmarán situaciones básicas que se van a dar antes de realizar mediciones o cálculos precisos.

En el anteproyecto se establecerá las características de la instalación eléctrica siguiendo el Reglamento Electrotécnico, indicando si la instalación se corresponderá con una de baja o alta tensión. En esta fase se profundiza un poco más en cómo quedará el proyecto al final, lo que permite ajustar la estimación del presupuesto. Se utilizan esquemas unifilares y de conexiones, croquis eléctricos, etc.

A partir de aquí, si el cliente da el visto bueno al anteproyecto se inicia el proyecto definitivo.

El proyecto básico detalla las instalaciones al completo y permite pedir las licencias y autorizaciones que permitirán comenzar la instalación. El autor también tiene que firmar la declaración responsable que le hará asumir la responsabilidad del proyecto.

El proyecto definitivo define completamente la instalación que se va a hacer. Dado que es la última fase, debe de ser completo, detallado y conciso.

1.1.2. Tipos de proyectos a efectos de tramitación

Los proyectos los podemos distinguir entre los administrativos y los de ejecución, en cuanto a la documentación se refiere. Según la norma UNE 157001, estos proyectos se definen como:

- > **Proyecto administrativo:** documento que forma parte o que se constituye a partir de los contenidos de un proyecto, y cuyo objeto es justificar los aspectos legales para obtener la autorización o registro por parte de la Administración, de un producto, obra, instalación, servicio o software.
- > **Proyecto de ejecución:** conjunto de documentos, modelos o maqueta en soporte físico lógico u otro, que tiene como objeto la definición y la valoración de las características de un producto, obra, instalación, servicio o software, que se requieren en función de su fin o destino.



1.2.

Documentación técnica asociada a las instalaciones electrotécnicas

Las características técnicas de una instalación eléctrica y el uso que se haga de ella determinan la clasificación de estas instalaciones. Esta clasificación marcará la documentación que se necesitará.

1.2.1. Clasificación técnica de las instalaciones eléctricas

Las instalaciones eléctricas se clasifican según el nivel de tensión, su potencia o su uso y características. La mayoría de estas clasificaciones vienen regidas por el Reglamento Electrotécnico.

En el caso de la clasificación en función de la tensión distinguimos:

	Corriente alterna	Corriente continua
Instalaciones de baja tensión (BT)	≤ 1000 VCA	≤ 1500 VCC
Instalaciones de alta tensión (AT)	> 1000 VCA	> 1500 VCC

Como la corriente alterna es la más utilizada y se utiliza en diferentes rangos debido a los distintos usos que tiene, se realizan subdivisiones en función de la tensión.

Clasificación de los subniveles de tensión en CA				
Baja tensión			Alta tensión	
0 a 50 VCA	50 a 500 VCA	500 a 1.000 VCA	1.000 a 66.000 VCA	66.000 a 400.000 VCA
Muy baja tensión (de seguridad, de protección o funcional)	Tensión usual	Tensión especial	Media tensión (tensión de distribución)	Muy alta tensión (tensión de transporte)

Las instalaciones de baja tensión suelen tener como objetivo usar la energía eléctrica a energía útil o para distribuciones pequeñas. Cuando hay que realizar transportes de electricidad hay que utilizar líneas de alta tensión.

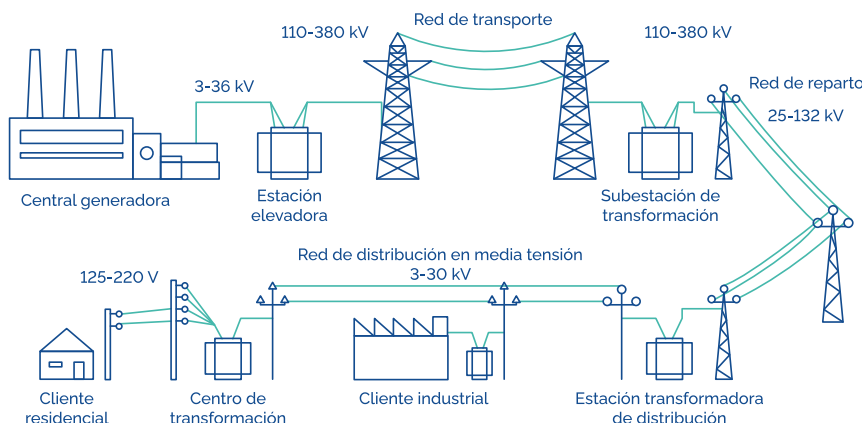


Imagen 1. Transporte de electricidad desde la central hasta el hogar



Según el uso y características de la instalación podemos distinguir los siguientes tipos:

Nivel de tensión	Uso de la instalación	Características de la instalación	Tipo de instalación
Instalaciones de baja tensión (BT)	Instalaciones receptoras.	Puntos de consumo de energía eléctrica.	Puntos de consumo como viviendas, oficinas, industrias, alumbrado exterior, etc.
	Instalaciones generadoras o de almacenamiento.	Suministro de energía eléctrica en pequeñas cantidades.	Instalaciones generadoras fotovoltaicas, grupos electrógenos, sistemas de almacenamiento ininterrumpido (SAI), etc.
	Instalaciones distribuidoras y de enlace.	Transferencia de energía en baja tensión.	Redes de distribución de energía en baja tensión, instalaciones de enlace, etc.
Instalaciones de alta tensión (AT)	Instalaciones receptoras.	Consumo de energía eléctrica en grandes cantidades.	Grandes industrias, medios de transporte ferroviarios, etc.
	Instalaciones generadoras.	Generación de energía eléctrica en grandes cantidades.	Centrales eléctricas.
	Instalaciones de transporte.	Transferencia de energía en muy alta tensión.	Líneas eléctricas de alta tensión para el transporte de la energía.
	Instalaciones de distribución.	Transferencia de energía en media tensión.	Líneas eléctricas de alta tensión para la distribución de la energía.
	Instalaciones de transformación, conversión o maniobra de energía.	Conversión de energía de AT a AT.	Subestaciones y centros de reparto.
		Seccionamiento y maniobra.	Centros de seccionamiento.
		Conversión de energía de AT a BT.	Centros de transformación.

1.2.2. Clasificación administrativa de las instalaciones eléctricas

En cuanto a la clasificación administrativa que podemos realizar de las instalaciones nombradas en el cuadro 4 tenemos:

Clasificación administrativa de instalaciones eléctricas
Instalaciones eléctricas de baja tensión
Instalaciones de alumbrado exterior en baja tensión (eficiencia energética)
Líneas eléctricas de alta tensión
Centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación

Estos documentos técnicos los podemos dividir en dos tipos: proyecto eléctrico y Memoria Técnica de Diseño.

El **proyecto eléctrico** se conoce como el conjunto de documentos que establecen una solución a una situación preestablecida. En el proyecto debe de figurar todas las características que debe de tener la instalación eléctrica y deben estar comprendidas dentro de los parámetros establecidos por las leyes.

La **Memoria Técnica de Diseño (MTD)** es un documento oficial, aunque es mucho más breve que el proyecto. Proporciona información básica que no podemos encontrar en el proyecto. El autor que escribe el proyecto debe de incluir todos los detalles para que el organismo que se encarga de aprobarlo lo legalice.



1.2.3. Documentación técnica necesaria en función del tipo de instalación

A continuación, se enumerarán los documentos necesarios para la ejecución, tramitación, legalización y puesta en marcha según el tipo de instalación eléctrica.

Instalaciones eléctricas de baja tensión

En este tipo de instalaciones, la documentación técnica que hay que redactar no es nada sencilla. El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión establece una guía dependiendo del tipo de instalación y los requisitos técnicos. En la siguiente unidad se profundizará en la documentación necesaria para estas instalaciones.

Instalaciones de alumbrado exterior en baja tensión

En este caso, tienen que legalizarse siguiendo los criterios de una instalación de baja tensión. Aunque, para algunas instalaciones de alumbrado exterior, hay que tener en cuenta el Reglamento de Eficiencia Energética, que valora la potencia de la instalación.

- > Instalación alumbrado exterior; P 1 kW; Solo se necesita una MTD.
- > Instalación alumbrado exterior; 1 kW P 5 kW; Necesita una MTD para la instalación eléctrica y otra MTD independiente para la eficiencia energética.
- > Instalación alumbrado exterior; P 5 kW; Necesita un proyecto para la instalación eléctrica y otro proyecto independiente para la eficiencia energética.

Líneas eléctricas de alta tensión

Estas líneas se usan principalmente para realizar el transporte y distribución de la corriente eléctrica, pudiendo ser aéreas o subterráneas. Todas estas instalaciones necesitan el proyecto correspondiente.

Centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación

Como cabe de esperar, la mayoría de estas instalaciones trabajan con alta tensión y también necesitan contar con un proyecto para su realización.



1.3.

Contenidos mínimos de la documentación técnica

En las siguientes tablas vamos a poder observar cuales son los documentos imprescindibles a la hora de realizar un proyecto o una Memoria Técnica de Diseño, así como la documentación que puede ser necesaria según la instalación.

Documentación imprescindible básica para los proyectos Contenidos mínimos en una MTD

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">> Portada.> Índice general de contenidos.> Memoria descriptiva.> Anexos de cálculos eléctricos.> Pliego de condiciones.> Presupuesto.> Estudios con entidad propia, planes y manuales.> Planos de proyecto de obra civil y edificación.> Planos y esquemas de la instalación eléctrica. | <ul style="list-style-type: none">> Datos referentes al propietario de la instalación.> Emplazamiento de la instalación.> Uso al que se destina una instalación.> Relación nominal de los receptores que se prevén instalar y su potencia.> Cálculos justificativos de las características de la línea general de alimentación, derivaciones individuales, líneas secundarias y circuitos interiores.> Características de los elementos de corte y protección adoptados.> Puntos de utilización y secciones de los conductores de cada uno de los circuitos.> Pequeña memoria descriptiva de los trabajos realizados.> Esquema unifilar de la instalación eléctrica.> Croquis del trazado de las canalizaciones.> Identificación de la persona que firma la memoria y justificación de su competencia.> Fecha de elaboración de la memoria. |
|--|--|
-
- ### Documentación necesaria en un proyecto según el uso o características de la instalación
- > Cálculo de ocupación.
 - > Plano del trazado de las vías de evacuación.
 - > Clasificación de zonas con riesgo de incendio o explosión.
 - > Descripción y características del segundo suministro.
 - > Descripción y cálculos justificativos del alumbrado de emergencia.





1.4.

Legislación y normativa de aplicación

El conjunto de criterios, instrucciones y especificaciones aplicables a una determinada materia o actividad, como es el caso de las instalaciones eléctricas, se establecen en una serie de textos y documentos de diversa índole cuya aplicación puede ser obligatoria o voluntaria.

El origen de estos documentos proviene de dos posibles entornos: el legislativo y el normativo.

1.4.1. Entorno legislativo

Alberga los documentos que tienen un campo de aplicación obligatorio y que pueden ser encontrados en la Ley, Ley Orgánica, Directiva, Decreto, Real Decreto, Real Decreto-Ley, Reglamento, Instrucción, Orden y Ordenanza.

Siempre hay que seguir la legislación, pero en caso de que algún aspecto de la instalación no pueda ajustarse a la ley hay que realizar una solicitud de excepción que deberá ser aprobada antes del inicio de la obra.

1.4.2. Entorno normativo

La aplicación, en este caso, de la norma es voluntaria. El organismo del que se recoge la normalización tiene que ser reconocido, siendo algunos de estos organismos los que se muestran en la tabla siguiente. De esas, la ISO es la organización que pretende facilitar la normalización a nivel mundial para conseguir menores costes y efectividad.

	De competencias generales	De competencias eléctricas	De competencias de telecomunicaciones
Ámbito internacional	Organización Internacional de Normalización	Comisión Electrotécnica Internacional	Unión Internacional de Telecomunicaciones
Ámbito europeo	Comité Europeo de Normalización	Comité Europeo de Normalización Electrotécnica	Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones
Ámbito nacional	Asociación Española de Normalización y Certificación		



1.4.3. Normativa y reglamentación aplicables a las instalaciones eléctricas de baja tensión

En el siguiente esquema veremos la reglamentación que se aplica a las instalaciones de baja tensión y las características principales de cada una.

Reglamentación de baja tensión	
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT-51	+ De obligatorio cumplimiento. + La baja tensión se establece por debajo de 1000 V para CA. + Define la sección de conductores, métodos de montaje, diámetro de tubos y canalizaciones, potencia prevista, etc
Guía Técnica de aplicación del REBT	+ De carácter no obligatorio, sino orientativo. + Facilita la comprensión de las exigencias del Reglamento.
Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior (REAE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07	+ Como el nombre indica, hace referencia a las instalaciones de alumbrado exterior. + Establece los cálculos que hay que realizar para evaluar la calificación energética.

1.4.4. Normativa y reglamentación aplicables a las instalaciones eléctricas de alta tensión

Ahora veremos la misma tabla para instalaciones de más de 1000 voltios, es decir de alta tensión.

Reglamentación de alta tensión	
Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión (RLAT) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT-01 a ITC-LAT-09	+ Establece las condiciones que deben cumplir las líneas (conductores, secciones, protecciones, potencias y recorridos) encargadas de distribuir energía.
Guía Técnica de aplicación del RLAT	+ De carácter no obligatorio, sino orientativo. + Es mucho menos extensa que la de baja tensión.
Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT-01 a MIE-RAT-20	+ Establece las condiciones técnicas de seguridad mínimas en dichas instalaciones.

1.4.5. Otras normas y disposiciones legales de aplicación

En estas normas se recoge la legislación referente al sector eléctrico general y al de la edificación.

Otras reglamentaciones	
Ley del Sector Eléctrico	Se aplica a todas las instalaciones eléctricas, tanto de baja como de alta tensión.
Código Técnico de la Edificación (CTE) y documentos básicos DB HE, DB HR, DB HS, DB-SUA, DB SI y DB SE	Establece las exigencias de estos edificios con los requisitos básicos de ahorro de energía, protección frente al ruido, seguridad de utilización y accesibilidad, salubridad, seguridad en caso de incendio y seguridad estructural establecidos.
Reglamento regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones (RICT)	Legislación relativamente nueva (2011) que regula las instalaciones de telecomunicaciones en interiores.
Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación	



1.5.

Tramitación y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas

Mediante el certificado de instalación eléctrica se valida la realización de una instalación eléctrica y recibir el suministro de la misma.

1.5.1. Certificado de instalación eléctrica

El certificado de instalación eléctrica es firmado por el instalador eléctrico, que es el que se responsabiliza de obra de la instalación. En este certificado podemos encontrar el siguiente contenido genérico:

Contenido de certificado de instalación eléctrica

- > Datos referentes al titular de la instalación o representante del mismo
- > Datos referentes a la empresa instaladora
- > Certificación de la empresa instaladora
- > Datos referentes al instalador autorizado
- > Datos de la empresa distribuidora de energía eléctrica
- > Características técnicas de la instalación
- > Características generales de la instalación
- > Verificaciones por medidas y ensayos
- > Firma del instalador autorizado

1.5.2. Proceso de legalización de las instalaciones

Una vez que se ha terminado la instalación eléctrica, se debe aportar la documentación necesaria al organismo correspondiente para solicitar el suministro de corriente. Como hemos visto anteriormente, según la instalación se necesitará entregar un proyecto o un MTD. Normalmente, las pautas a seguir son las siguientes:

1. Documentación técnica: proyecto o MTD
2. Ejecución
3. Verificación e inspección: inspección inicial o periódica
4. Certificado de instalación
5. Tramitación



1.5.3. Puesta en servicio de las instalaciones

Para solicitar el comienzo del suministro de energía, el autor de la instalación tiene que presentar el certificado de instalación eléctrica y el documento de solicitud de suministro en la empresa correspondiente.

La empresa puede realizar las comprobaciones pertinentes antes de conectar la instalación del cliente a la red de distribución.

El suministro provisional en pruebas se puede pedir en caso de que sea imprescindible el suministro antes de la finalización de la obra.


SOLICITUD DE SUMINISTRO

Solicitante			
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL		DNI/CIF	
Dirección del Solicitante			
MUNICIPIO		CP	
Calle/Plaza		Nº	
TFNO. FIJO		TFNO. MÓVIL	E-MAIL
Representante			
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL		DNI/CIF	
¿Actúa como Instalador? ☐ Sí ☐ No			
Dirección del Representante			
MUNICIPIO		CP	
Calle/Plaza		Nº	
TFNO. FIJO		TFNO. MÓVIL	E-MAIL
Deseo que toda la información relativa a este expediente se remita al: ☐ Solicitante ☐ Representante			
DATOS DE LA SOLICITUD			
INDIVIDUAL			
AUX. DE OBRAS		NUEVO SUMINISTRO	AMPLIACIÓN
MUNICIPIO		CP	
Calle/Plaza		Nº	
POTENCIA		TENSIÓN	
OBSERVACIONES			
* Con el fin de cumplir con el Art. 12 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en las solicitudes de auxiliar de obra, y para cubrir las mismas, se deberá aportar la siguiente información relativa al suministro definitivo: número de viviendas, grado de electrificación y planos y superficies de los locales comerciales definitivos de la edificación.			
COLECTIVO			
VIVIENDAS EN FINCA		NÚMERO DE PORTALES (1)	
VIVIENDAS UNIFAMILIARES (2)			
NAVES INDUSTRIALES (3)			
(1) Se acompañará un ANEXO I por cada uno de los portales (2) Se acompañará un ANEXO II o ANEXO III - a (3) Se acompañará un ANEXO III o ANEXO III - a			
** Se informa que, según legislación vigente, caso que su petición supere los 100 kW en casco urbano, tiene la obligación de reservar un local para posible ubicación de centro de transformación. *** En documento aparte se indica la documentación necesaria e imprescindible para realizar el alta efectiva de la solicitud. **** Se indica la documentación necesaria para la contratación final del suministro.			
El presente impreso cumplimentado, junto con la documentación a aportar, se puede entregar por las siguientes vías:			
1) Dirección de mail - acometicasacceres@iberdrola.es acometicasacceres@iberdrola.es			
2) Direcciones postales IBERDROLA, S.A. - CPD C/ PERIODISTA SANCHEZ ASENSIO, 1, 10002 - CACERES			
3) O entrega física en: Puesto IBERDROLA de Cáceres, Plasencia o Navalmoral de la Mata			
Firma Solicitante:			

Imagen 2. Modelo de documento de solicitud de suministro eléctrico para la Comunidad Autónoma de Extremadura. Cortesía de Iberdrola



 www.universae.com

